



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  
Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación  
E.T.S.I. Informática

Fundamentos de la Programación  
Examen 2ª Convocatoria Ordinaria

02/09/20

Apellidos, Nombre:

Titulación:

Grupo:

Código PC usado:

#### NOTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN:

- La solución se almacenará en la carpeta **EXAMENSEPFP**, dentro de **Documentos**. Si la carpeta ya existe, debe borrarse todo su contenido. En otro caso, debe crearse.
- Los nombres de los ficheros con la solución para los ejercicios 1, 2, 3 y 4 serán **ejercicio1.cpp**, **ejercicio2.cpp**, **ejercicio3.cpp** y **ejercicio4.cpp**, respectivamente.
- Al inicio del contenido de cada fichero deberá aparecer un comentario con **el nombre del alumno, titulación, grupo y código del equipo** que se está utilizando (cada dato en una línea diferente).
- **Debe consultarse** el documento “**Obligaciones y Recomendaciones Estilo de Programación**”, disponible en el Campus Virtual de la asignatura, con objeto de tener en cuenta los puntos allí señalados en las soluciones a los ejercicios.
- Una vez terminado el examen, se subirán los ficheros **\*.cpp** a la tarea creada en el **campus virtual** para ello.
- **No está permitido:**
  - Utilizar documentación electrónica o impresa.
  - Intercambiar documentación con otros compañeros.

(1 pto) 1.- **Diseña** un **algoritmo** que lea de teclado una secuencia de longitud indefinida de números enteros positivos separados por un espacio y terminada en 0, y muestre por pantalla el *mayor de los números perfectos* leídos. Un *número perfecto* es aquel cuyo valor coincide con la suma de sus divisores (excepto él mismo). Por ejemplo, el 28 es un número perfecto porque  $28 = 1+2+4+7+14$ . En caso de que no haya ningún número perfecto en la secuencia de entrada, se mostrará un mensaje indicándolo. Puedes suponer que la entrada es correcta.

**Importante:** La puntuación de este problema será de 1 punto sólo en el caso de que el algoritmo funcione correctamente. En otro caso, la puntuación será de 0 puntos.

#### Dos ejemplos de ejecución:

Introduzca una secuencia de enteros positivos acabada en 0: 2 12 6 15 28 42 9 0

El mayor numero perfecto de la secuencia es: 28

Introduzca una secuencia de enteros positivos acabada en 0: 1 2 15 8 25 36 9 0

No hay ningun numero perfecto en la secuencia

- (2 ptos) 2.- Dada una constante definida N mayor o igual que 2, **diseña un algoritmo** que lea de teclado una colección de números enteros con los que rellenar una matriz cuadrada M1 de tamaño NxN. A continuación, leerá de teclado los índices de una fila y una columna de la matriz M1 (`fil` y `col`). Hay que asegurarse que dichos valores son válidos. Con esta información, construirá otra matriz cuadrada M2 de tamaño (N-1)x(N-1) que almacenará los mismos números de la matriz M1, exceptuando los que forman la fila `fil` y la columna `col` de la misma. Finalmente, mostrará por pantalla el contenido de la matriz M2.

**Ejemplo de ejecución:**

```
Introduce los numeros enteros para una matriz cuadrada de 4x4:
4 -8 32 15
12 9 -5 -8
-4 7 41 65
6 45 -8 92
```

```
Introduce los indices de la fila y columna:
1 2
```

```
La matriz construida 3x3 es:
4 -8 15
-4 7 65
6 45 92
```

- (3.5 ptos) 3.- **Diseña un algoritmo** para gestionar las apuestas que realiza un grupo de amigos sobre el resultado de un determinado partido de fútbol.

Para ello, el algoritmo deberá leer de teclado las apuestas realizadas por cada persona (el nombre, como una cadena de caracteres sin espacios en blanco, el resultado, como un número natural, y la cantidad de dinero apostada, la cual es un número real), hasta que se introduzca como nombre FIN, considerando que no habrá más de MAX = 10 personas distintas. En caso de que la misma persona realice múltiples apuestas, se puede suponer que todas son con el mismo resultado, por lo que se unificarán las apuestas de la misma persona en una única apuesta con la suma de las cantidades apostadas. Los resultados posibles son cero (0) en caso de empate, uno (1) en caso de que gane el primer equipo, y dos (2) en caso de que gane el segundo equipo.

A continuación, debe leer de teclado el resultado del partido (0, 1 o 2).

Podemos suponer que los datos de entrada son correctos.

Una vez leídos todos los datos, se mostrará por pantalla para cada persona su nombre, el resultado por el que apuesta y la cantidad de dinero total apostada (ver ejemplo de ejecución).

Después, realizará un reparto del dinero total apostado entre las personas que han acertado el resultado, de forma proporcional a las cantidades apostadas por cada uno. Para ello, realizará los siguientes cálculos:

1. Calcula T1 como la suma total de las cantidades apostadas.
2. Calcula T2 como la suma total de las cantidades apostadas que han acertado el resultado.
3. Calcula la ratio que corresponde a cada unidad apostada con acierto, es decir el cociente real resultado de dividir los dos totales anteriores T1 / T2.

Finalmente, mostrará por pantalla los valores calculados anteriormente, las apuestas de cada persona y el reintegro que le corresponde a cada una, siendo cero en caso de fallar el resultado o el dinero proporcional correspondiente en caso de acertar el resultado (la cantidad apostada multiplicada por la ratio calculada anteriormente). Consulta el ejemplo de ejecución para ver cómo aparecerán por pantalla todos estos datos.

### Ejemplo de ejecución:

Entrada:

```
Introduzca nombres, resultados y cantidades apostadas (FIN para terminar)
Nombre: luis
Resultado (0 1 2): 0
Cantidad (> 0): 2
Nombre: lola
Resultado (0 1 2): 1
Cantidad (> 0): 3
Nombre: juan
Resultado (0 1 2): 2
Cantidad (> 0): 4
Nombre: ana
Resultado (0 1 2): 2
Cantidad (> 0): 2
Nombre: luis
Resultado (0 1 2): 0
Cantidad (> 0): 1
Nombre: lola
Resultado (0 1 2): 1
Cantidad (> 0): 6
Nombre: FIN
```

```
Introduzca el resultado final de la apuesta (0 1 2): Resultado (0 1 2): 2
```

Salida:

```
luis 0 3
lola 1 9
juan 2 4
ana 2 2

Total apostado: 18
Total ganador: 6
Ratio: 3

luis 0 3 -> 0
lola 1 9 -> 0
juan 2 4 -> 12
ana 2 2 -> 6
```

(3.5 ptos) 4.- Diseña un **algoritmo** que lea de teclado una secuencia indefinida de palabras terminada en FIN y **las muestre por pantalla ordenadas en orden creciente por su longitud**. Si hay varias palabras con una misma longitud, en la salida aparecerán en el mismo orden relativo que tenían esas palabras en la entrada. **En la salida no habrá palabras repetidas**.

**Ejemplo de ejecución:**

Entrada:

```
Introduzca un texto (FIN para terminar): CREO QUE VOY A IR ESTA
TARDE AL CINE Y LUEGO VOY A IR A CENAR MAS TARDE FIN
```

Salida:

```
Las palabras ordenadas de menor a mayor longitud son:

A Y IR AL QUE VOY MAS CREO ESTA CINE TARDE LUEGO CENAR
```

**NOTAS:**

- El texto contiene un número indefinido de palabras.
- El texto termina con la palabra FIN.
- Cada palabra tiene un número indefinido pero limitado de caracteres (todos alfabéticos mayúsculas).
- En el texto habrá un número máximo MAX\_PAL\_DIST (una constante) de palabras distintas.
- El carácter separador de palabras es el espacio en blanco.